

道路工程造价专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应道路、隧道和桥梁工程建筑行业数字化、网络化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下工程造价编制、工程造价咨询、工程招投标、工程项目结算、施工组织与管理等岗位（群）的新要求，不断满足道路、隧道和桥梁工程建筑行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科道路工程造价专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校道路工程造价专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

道路工程造价（500205）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	交通运输大类（50）
所属专业类（代码）	道路运输类（5002）
对应行业（代码）	铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑（481），工程技术与设计服务（748）
主要职业类别（代码）	工程造价工程技术人员（2-02-30-10）、道路与桥隧工程技术人员（2-02-18-08）
主要岗位（群）或技术领域	工程造价编制、工程造价咨询、工程招投标、工程项目结算、施工组织与管理……
职业类证书	工程造价数字化应用、建筑信息模型（BIM）……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向道路、隧道和桥梁工程建筑，工程技术与设计服务行业的工程造价工程技术人员、道路与桥梁工程技术人员等职业，能够从事工程造价计价、定价、管理、咨询服务和施工计划、施工技术方案编制等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）了解公路桥涵施工和养护技术，掌握工程施工工艺流程，具备施工组织计划和管理的能力；

（6）掌握工程制图知识，能够正确识读工程施工图纸，具有正确计算工程量的能力；

（7）掌握道路建筑材料方面的专业理论知识和原材料试验方法，能够正确区分定额中材料的品种和性质，选择低碳环保材料；

（8）熟悉概预算编制办法，熟练使用概预算定额，能够使用工程造价软件编制概预算等造价文件，具有对工程项目进行工料分析、计划、管理的能力；

（9）熟悉标准招标文件和招投标程序，具有清单编制的能力，能够使用工程造价软件编制招标控制价和投标报价；

（10）掌握工程计量支付的程序与方法，具有变更索赔等合同管理的能力，能够编制结算和决算价款；

（11）了解工程经济分析的基本理论和方法，具有对工程项目进行方案比选、经济核算的能力；

（12）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

(13) 具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力,具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力;

(14) 掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能,达到国家大学生体质健康测试合格标准,养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯;具备一定的心理调适能力;

(15) 掌握必备的美育知识,具有一定的文化修养、审美能力,形成至少 1 项艺术特长或爱好;

(16) 树立正确的劳动观,尊重劳动,热爱劳动,具备与本专业职业发展相适应的劳动素养,弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程,是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程;专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程,是培养核心职业能力的主干课程;专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程,是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程,进行模块化课程设计,依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等,开展项目式、情境式教学,结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业,可结合教学实际,探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括:工程制图与 CAD、工程测量、道路建筑材料、基础工程、公路施工技术、桥涵施工技术等领域的內容。

(2) 专业核心课程

主要包括:公路施工组织设计、公路工程定额与计价、工程造价案例分析、工程招投标与合同管理、公路工程计量与支付、工程经济分析等领域的內容,具体课程由学校根据实际情况,按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	公路施工组织设计	① 施工计划与施工技术方案编制。 ② 概预算、清单等造价文件编制。 ③ 工程招投标文件编制	① 了解流水作业的组织方法，能够利用网络计划进行进度、资源和费用管理。 ② 掌握施工进度图的编制及优化。能够根据进度计划编制资源需求计划。 ③ 能够合理编写施工方案、能够合理进行施工平面布置，符合绿色低碳要求。 ④ 掌握 BIM 技术，利用 BIM 技术进行项目管理
2	公路工程定额与计价	① 概预算、清单等造价文件编制。 ② 工程招投标文件编制。 ③ 工程计量支付、变更与索赔。 ④ 项目成本管理与经济核算	① 了解公路工程建设程序。 ② 掌握公路工程概预算定额和公路养护定额的套用和组价。 ③ 掌握计算人工、材料、机械单价的方法。 ④ 熟悉概预算编制办法，掌握概预算费用组成和计算方法。 ⑤ 掌握工程量清单的编制和单价计算方法。 ⑥ 能够对工料需求进行分析和计划。 ⑦ 熟悉常用造价软件
3	工程造价案例分析	① 概预算、清单等造价文件编制。 ② 工程招投标文件编制。 ③ 项目成本管理与经济核算	① 掌握识读工程施工图纸的方法，具有正确计算工程量的能力。 ② 熟练使用概预算软件，合理编制概预算费用。 ③ 熟练使用招投标文件编制软件编制招标控制价或投标报价。 ④ 能够进行经济分析和方案比选
4	工程招投标与合同管理	① 工程招投标文件编制。 ② 工程计量支付、变更与索赔。 ③ 工程结算与决算文件编制	① 熟悉合同法律基础知识。 ② 熟悉施工招标文件和投标文件的内容，掌握招投标文件的编制流程和方法。 ③ 掌握投标报价的策略和技巧。 ④ 熟悉工程合同条款，能够正确处理工程变更和索赔
5	公路工程计量与支付	① 工程计量支付、变更与索赔。 ② 项目成本管理与经济核算。	① 了解工程计量和支付的种类和原则。 ② 掌握清单项目工程量计算规则和计价内容。 ③ 掌握识读工程施工图纸的方法，具有正确计算工程量的能力。 ④ 能够编制工程计量支付台账。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
5	公路工程计量与支付	③ 工程结算和决算文件编制	⑤ 掌握工程计量支付工作流程，能够正确填写计量支付表格和计算支付款项。 ⑥ 能够根据工程计量与支付情况编制工程结算书
6	工程经济分析	① 项目成本管理与经济核算。 ② 施工计划与施工技术 方案编制（方案比选）	① 了解资金的时间价值，以及工程经济分析的各种参数。 ② 掌握工程经济静态分析的方法和指标，能够判断项目是否可行。 ③ 掌握工程经济动态分析的方法和指标，能够判断项目是否可行。 ④ 能够对公路工程项目进行效益费用分析，进行项目方案对比。 ⑤ 掌握敏感性分析与风险分析的方法与应用

（3）专业拓展课程

主要包括：工程力学、工程监理费用、工程财务管理、工程安全管理、工程建设法律法规、工程制图识图实训、公路 BIM 技术、市政工程计量与计价、市政工程造价案例分析、造价软件（公路、市政）、交通工程基础、公路养护技术与管理、公路工程检测技术、道路计算机辅助设计、工程安全监测新技术、互联网、大数据等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行工程制图、测量、公路 BIM、造价文件编制、公路计量支付、招投标、毕业设计等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在道路、隧道和桥梁工程建筑，工程技术与设计服务行业的施工企业进行工程投标、项目结算、施工组织与管理等实习，在造价咨询企业进行造价编制、造价咨询等实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2700 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外道路、隧道和桥梁工程建筑，工程技术与设计服务等行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有工程造价、工程管理、道路桥梁技术等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了

解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展材料、工程制图、测量、公路 BIM、造价文件编制（软件）、公路计量支付、招投标、毕业设计等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）造价编制实训室

配备服务器、交换机，可运行造价软件和计量支付软件的计算机等实训设备设施，用于公路工程定额与计价、工程造价案例分析、公路工程计量与支付、市政工程计量与计价、市政工程造价案例分析、毕业设计等实训教学。

（2）招投标实训室

配备安装招标文件编制与测评软件、投标文件编制软件、评标开标系统、电子招投标平台的计算机，及实物沙盘、单据等设备设施，用于工程招投标与合同管理等实训教学。

（3）制图实训室

配备服务器、交换机，可运行 CAD 软件、BIM 软件的计算机等实训设备设施，用于工程制图与 CAD、公路 BIM 技术、工程制图识图实训等实训教学。

（4）工程测量实训室

配备自动安平水准仪、数字水准仪、DJ6 经纬仪、全站仪、GPS-RTK 等测量设备设施，用于工程测量等实训教学。

（5）土工实验室

配备液塑限联合测定仪、标准击实仪、路面材料强度仪、应变控制式直剪仪、固结仪、常水头渗透仪等土工试验设备设施，用于基础工程、公路施工技术、桥涵施工技术实验等实训教学。

（6）集料实验室

配备摇筛机、试验筛、烘箱、振动台、石料压碎值试验仪、压力机、洛杉矶磨耗试验机、

砂当量试验仪、压力试验机等集料性能试验设备设施，用于道路建筑材料、公路施工技术、桥涵施工技术等实验教学。

(7) 沥青及沥青混合料实验室

配备针入度仪、延度仪、自动软化点仪、旋转薄膜烘箱、自动击实仪、试验室用沥青混合料拌和机、脱模器、沥青混合料马歇尔试验仪、轮碾成型机、车辙试验机、恒温室、燃烧炉等沥青及沥青混合料试验检测设备设施，用于道路建筑材料、公路施工技术实验教学。

(8) 水泥及水泥混凝土实验室

配备水泥净浆搅拌机、标准法维卡仪、沸煮箱、雷氏夹膨胀仪、湿气养护箱、胶砂搅拌机、振实台、抗折试验机和抗折夹具、抗压试验机和抗压夹具、抗弯拉试验装置、负压筛析仪等水泥及水泥混凝土性能试验检测设备设施，用于道路建筑材料、公路施工技术、桥涵施工技术实验等实验教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供造价员等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括:《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG 3830—2018),《公路工程概算定额(上、下册)》(JTG/T 3831-2018),《公路工程预算定额(上、下册)》(JTG/T 3832-2018),《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833—2018),《公路工程标准施工招标文件》(交通运输部公告 2017 年第 51 号),《公路养护预算编制导则》(JTG 5610—2020)及相应定额,其他公路工程建设行业政策法规、行业标准、技术规范以及相关专业技术手册,公路工程造价专业类

图书和实务案例类图书，公路建设领域专业学术期刊等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。